

实验三 图像二维离散傅里叶变换与性质

一、实验目的

- 1、掌握图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱；
- 2、通过实验了解二维频谱的分布特点；
- 3、熟练掌握 FFT 的变换方法及应用；
- 4、熟练掌握傅里叶变换的基本性质。

二、实验平台

计算机和 Matlab 语言环境

三、实验内容

- 1.显示图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱；
- 2.二维离散傅里叶逆变换；
- 3.傅里叶变换谱实部的二维离散傅里叶逆变换；
- 4.傅里叶变换相位信息的二维离散傅里叶逆变换；
- 5.图像二维离散傅里叶变换的性质。

四、实验原理

- 1、当数字图像 $f(x, y)$ 为 $N \times N$ 个像素时，其对应的二维离散傅里叶变换为

$$F(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \exp \left[\frac{-j2\pi(ux + vy)}{N} \right]$$

$$u, v = 0, 1, \dots, N-1$$

从图像的二维离散傅里叶变换幅度谱中可见：一般图像的频谱大部分集中在直流和低频区域，而高频成分相对分量较低，高频信息对应着图像的细节或边界或突变地方或噪声；图像低频信息对应着变化缓慢区域。在数字图像中，相位信息非常重要，因为相位信息中携带着图像的边界位置等结构信息。

二维离散傅里叶**逆变换**为

$$f(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) \exp \left[\frac{j2\pi(ux + vy)}{N} \right]$$

$$x, y = 0, 1, \dots, N-1$$

- 2、二维离散傅里叶变换的性质

若傅里叶变换对表示如下： $f(x,y) \Leftrightarrow F(u,v)$

(1) 二维离散傅里叶变换的可分离性

二维 DFT 的实现可先采用 y 方向的一维 DFT，接着采用 x 方向的一维 DFT 从而实现二维 DFT。

(2) 平移性质

对 $f(x,y)$ 进行平移，平移后图像的傅里叶幅度谱与原图像的傅里叶变换的幅度谱一样，而相位谱产生与位移量成正比的线性相移。

$$f(x-x_0, y-y_0) \Leftrightarrow F(u,v) \exp[-j2\pi(ux_0 + vy_0)/N]$$

(3) 旋转性质

$f(x,y)$ 在空间域旋转角度 θ_0 ，旋转后图像的频谱是原图像频谱 $F(u,v)$ 在频域中旋转相同角度 θ_0 而得到。

(4) 共轭对称性

实值图像 $f(x,y)$ 的频谱 $F(u,v)$ 具有共轭对称性，即

$$F(u,v) = F^*(-u,-v)$$

(5) 卷积定理

$$f(x,y) * g(x,y) \Leftrightarrow F(u,v)G(u,v)$$

五、实验步骤

1、显示图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱

(1) 显示图像的离散傅里叶变换的幅度谱

```
clear all;

clc;

I=imread('cameraman1.tif'); %读取图像

J=fftshift(fft2(I)); %求图像的傅里叶变换谱并进行频谱中心化

imshow(I),title('原始图像');

figure,imshow(log(1+abs(J)),[]);title('原始图像的幅度谱') %采用对数方法显示原图的幅度谱
```

(2) 显示图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱

```
clear all;

clc;

I=imread('lena.tif'); %读取图像

J=fftshift(fft2(I)); %求图像的傅里叶变换谱并进行频谱中心化

subplot(1,2,1),imshow(log(1+abs(J)),[]);title('原图像的幅度谱') %对数方法显示原图的幅度谱

subplot(1,2,2),imshow(angle(J)),title('原图像相位谱'); %显示原图的相位谱
```

(3) 显示高斯低通滤波输出图的幅度谱

```
clear all;

clc;

I=imread('cameraman.tif'); %读取图像

J=fftshift(fft2(I)); %求图像的傅里叶变换谱并进行频谱中心化

h=fspecial('gaussian',21,2);

K=imfilter(I,h); %求图像的高斯低通滤波

L=fftshift(fft2(K));

subplot(1,2,1),imshow(log(1+abs(J)),[]);title('原始图像的幅度谱') %对数方法显示原图幅度谱

subplot(1,2,2),imshow(log(1+abs(L)),[]);title('高斯低通滤波输出图的幅度谱')

%采用对数方法显示高斯低通滤波输出图的幅度谱
```

2. 二维离散傅里叶逆变换

```
clear all;

clc;

I=imread('lena.tif'); %读取图像

J=fft2(I); %求图像的傅里叶变换谱

K=ifft2(J); %采用二维离散傅里叶逆变换重构图像

subplot(1,2,1),imshow(I);title('原始图像');

subplot(1,2,2),imshow(real(K),[]);title('傅里叶变换谱的重构图') %傅里叶变换谱的重构图
```

3. 傅里叶变换谱实部的二维离散傅里叶逆变换

```
clear all;

clc;

I=imread('lena.tif'); %读取图像

J=real(fft2(I)); %求图像傅里叶变换谱的实部

K=ifft2(J);

subplot(1,2,1),imshow(I);title('原始图像');

subplot(1,2,2),imshow(real(K),[]);title('傅里叶变换谱实部的重构图')

%显示傅里叶变换谱实部的重构图
```

4. 傅里叶变换相位信息的二维离散傅里叶逆变换

```
clear all;

clc;

I=imread('lena.tif'); %读取图像

J=fft2(I)./abs(fft2(I));

K=ifft2(J);

subplot(1,2,1),imshow(I);title('原始图像');

subplot(1,2,2),imshow(real(K),[]);title('傅里叶变换相位信息的重构图')

%显示傅里叶变换相位信息的重构图
```

5、图像二维离散傅里叶变换的性质

(1) 二维离散傅里叶变换的可分离性

```
clear all;

clc;

I=imread('lena.tif'); %读取图像

[M,N]=size(I);

J=zeros(M,N);

K=zeros(M,N);

for i=1:M

    J(i,:)=fft(I(i,:));%先执行行方向一维 FFT
```

```

end

for j=1:N

    K(:,j)=fft(J(:,j));%接着执行列方向的一维 FFT

end

H=ifft2(K); %对图像的傅里叶变换谱执行二维离散傅里叶逆变换

subplot(1,2,1),imshow(log(1+abs(fftshift(K))),[]);title('原始图像的幅度谱')

subplot(1,2,2),imshow(real(H),[]);title('傅里叶变换谱的重构图')

```

（2）二维离散傅里叶变换的旋转性质

```

clear all;

clc;

I=imread('boat.bmp ');

J= imrotate(I,90);

K=fftshift(fft2(I));

L=fftshift(fft2(J));

subplot(1,2,1),imshow(log(1+abs(K)),[]);title('原始图像的幅度谱')

subplot(1,2,2),imshow(log(1+abs(L)),[]);title('图像旋转 90 度后的幅度谱')

```

（3）二维离散傅里叶变换的共轭对称性质

```

clear all;

clc;

I=imread('lena.tif'); %读取图像

J=fft2(I);

K=conj(J); %对傅里叶变换谱求共轭

H=ifft2(K);

imshow(real(H),[]);title('傅里叶变换谱求共轭后的重构图')

```

（4）二维离散傅里叶变换的平移性质

```

I=imread('cameraman1.tif');

J=fftshift(I); %对图像 I 进行循环移位

```

```

K=fftshift(fft2(I));    %求原图像的傅里叶变换谱并进行频谱中心化
L=fftshift(fft2(J));    %求平移后图像的傅里叶变换谱并进行频谱中心化
subplot(1,2,1),imshow(log(1+abs(K)),[]);title('原始图像的幅度谱')
subplot(1,2,2),imshow(log(1+abs(L)),[]);title('图像平移后的幅度谱')

```

(5) 二维离散傅里叶变换的卷积定理和相关定理

```

%基于相关运算，通过模板匹配检测文本图像中的字符 a,
clear all;
clc;
textimage = imread('text1.png');
a = textimage(32:45,88:98);    %字符 a 的模板图像
imshow(textimage);
figure, imshow(a);
C = real(ifft2(fft2(textimage) .* fft2(rot90(a,2),256,256))));
figure, imshow(C,[])
thresh = 60;    % 设置相关峰的检测阈值
figure, imshow(C > thresh);    % 检测大于阈值的相关峰，则对应的位置为字符 a

```

六、思考题

1. 二维离散傅里叶的可分离性有什么意义？
2. 对图像旋转某个角度，其二维离散傅里叶变换谱有什么变化？
3. 对图像的二维离散傅里叶变换的相位信息，进行二维离散傅里叶逆变换，其结果怎样？解释其原因。
4. 对图像的二维离散傅里叶变换谱的实部进行二维离散傅里叶逆变换，其结果怎样？解释其原因。

七、实验报告要求

- 1、写出二维离散傅里叶变换的公式，并解释其含义。
- 2、写出 FFT 算法的思想。

3、回答思考题。